

# 数学·八年级上册 解题思路拓展手册

这本手册解决什么：做题+错题本能“夯实知识点”，但解不出题往往是“看着图想不到怎么下手”。本册专攻解题思路——把八上几何浓缩成 7 个模型 + 一张辅助线触发表，把代数浓缩成 6 种思想方法，再用“一题多解 / 一题多变”打通举一反三。

怎么用：① 先和品言一起认模型；② 每做一道几何题，问她“这是哪个模型？该画什么辅助线？”；③ 做完归类——把题贴进对应模型，而不是只记“对/错”。

## 第一部分 解题思维四步法（元认知，先建流程）

| 步骤   | 做什么                           | 对自己提的问题                |
|------|-------------------------------|------------------------|
| ① 审题 | 把文字条件标到图上；把“中点、角平分线、垂直”等关键词圈出 | “已知给了什么？要证什么？”         |
| ② 联想 | 识别这是哪个模型，触发对应辅助线              | “这个图像哪个模型？见到这个条件该画什么？” |
| ③ 执行 | 按全等判定规范书写（见第四部分模板）            | “判定方法选对了吗？步骤全吗？”       |
| ④ 反思 | 解完归类：这题本质是什么模型，下次怎么认出来        | “这一类题的通法是什么？”          |

核心：把“会不会这道题”升级成“会不会这一类题”。第④步最值钱，多数人省略，所以永远在刷新题。

## 第二部分 八上几何 7 大经典模型（看图认模型）

**模型 1 手拉手模型（共顶点双等腰 → 全等）**

特征：两个等腰三角形（或两条相等线段）共用一个顶点，像两人“手拉手”。

用法：通过“等边 + 公共角/等角 + 等边”凑 SAS 证全等，从而转移边、角相等。

口诀：共顶点、等线段、转个角 = SAS。

**模型 2 三垂直 / 一线三等角（K 字图 → 全等）**

特征：一条直线上有三个相等的角（八上常见是三个直角，形如 K/凸），且有一对对应边相等。

用法：用同角的余角相等导出另一组角相等，再用 AAS 证全等。

触发：见“直角 + 直角共线”立刻找这个模型。

### 模型 3 角平分线模型（两种走法）

特征：图中有角平分线。

走法 A：角平分线上一点向角两边作垂线 → 用"角平分线上的点到两边距离相等"。

走法 B：角平分线 + 平行线 → 必出等腰三角形（角平分线 + 平行 = 等腰）。

### 模型 4 倍长中线模型（有中线就延长一倍）

特征：题中出现中线 / 中点，且要证边的关系或角的关系。

用法：延长中线一倍（延长 AD 至 E 使 DE=AD），连接构造 SAS 全等，把分散的边/角"搬到一起"。

触发：见中线想不到思路 → 直接倍长。

### 模型 5 截长补短模型（证线段和差 $a = b + c$ ）

特征：要证一条线段 = 另两条线段之和（差）。

截长：在长线段上截取一段等于其中一条短的，证剩下的等于另一条。

补短：把短的延长补成长的，证补出来的等于长线段。

两种任选其一，通常都能通。

### 模型 6 等腰三角形"三线合一"模型

特征：出现等腰三角形 + 底边中点 / 底边高 / 顶角平分线中的任意一个。

用法：这一条线同时是中线、高、角平分线三个身份，哪个有用用哪个（要证垂直就用高，要证中点就用中线）。

反向：求等腰三角形的角，务必分"顶角 / 底角"两种情况讨论（八上最高频陷阱）。

### 模型 7 将军饮马（轴对称求最短路径）

特征：在一条直线上找一点，使它到两定点的距离之和最短。

用法：作其中一点关于直线的对称点，连接对称点与另一点，与直线的交点即所求（化"折"为"直"）。

## 第三部分 辅助线"触发器"对照表（看到 X，就画 Y）

辅助线不是灵感，是条件触发的固定反应。背熟这张表，几何不再"干瞪眼"。

| 看到这个条件 →           | 就想到画 →          | 对应模型  |
|--------------------|-----------------|-------|
| 中线 / 中点 (要证边角关系)   | 倍长中线 (延长一倍构造全等) | 模型 4  |
| 角平分线               | 向两边作垂线 / 翻折     | 模型 3A |
| 角平分线 + 平行线         | 直接得等腰三角形        | 模型 3B |
| 等腰三角形 (顶点)         | 作底边上的高 (三线合一)   | 模型 6  |
| 两直角共线 / 三等角共线      | 找一线三等角全等        | 模型 2  |
| 证 线段和差 $a = b + c$ | 截长补短            | 模型 5  |
| 求 "到两点距离和最短"       | 作轴对称点, 化折为直     | 模型 7  |
| 两等腰/等线段共顶点         | 找手拉手全等 (凑 SAS)  | 模型 1  |

**辅助线书写规范：**辅助线要先在证明开头交代清楚，再使用。例：

"如图，延长 AD 至点 E，使  $DE = AD$ ，连接 BE。" / "如图，过点 P 作  $PM \perp OA$  于 M， $PN \perp OB$  于 N。"

## 第四部分 代数 6 大思想方法 (幂·公式·因式分解·分式)

### ① 整体思想 (把一坨式子当一个量)

**例** 已知  $a + b = 3$ ， $ab = 1$ ，求  $a^2 + b^2$ 。

**思路：** $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 3^2 - 2 \times 1 = 7$ 。

把  $(a+b)$ 、 $ab$  当整体代入，不必求出  $a$ 、 $b$ 。

### ② 公式逆用 (因式分解 = 乘法公式倒过来)

**例** 计算  $2024^2 - 2023^2$ 。

**思路：**用平方差逆用  $= (2024+2023)(2024-2023) = 4047 \times 1 = 4047$ 。

正用  $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ ，逆用  $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ ，两个方向都要会。

### ③ 配方 / 配凑完全平方

**例** 证明  $a^2 - 4a + 5 > 0$  恒成立。

**思路：**配方  $= (a-2)^2 + 1 \geq 1 > 0$ 。

把二次式凑成 "完全平方 + 正数"，是证恒正/求最值的通法。

#### ④ 因式分解方法选择顺序：一提 → 二套 → 三彻底

- 一提：先看有没有公因式，有就先提。
- 二套：再看能否套公式（平方差 / 完全平方）。
- 三彻底：检查每个因式是否还能再分，分到底为止。

例 分解  $3a^3 - 12a = 3a(a^2 - 4) = 3a(a+2)(a-2)$ 。（先提  $3a$ ，再套平方差，检查彻底）

#### ⑤ 分式求值：先化简，再整体代入

例 已知  $x + 1/x = 3$ ，求  $x^2 + 1/x^2$ 。

思路： $x^2 + 1/x^2 = (x + 1/x)^2 - 2 = 3^2 - 2 = 7$ 。

"知和求平方和"用整体平方减 2，是分式求值经典套路。

#### ⑥ 分式方程必验根（思想：警惕增根）

去分母会引入"假根"——使最简公分母为 0 的根必须舍去。解完一定代回检验，这一步漏了整题作废。

### 第五部分 一题多解 + 一题多变（思维灵活性训练）

#### 一题多解：同一道题，多条路

拿一道全等题，刻意要求品言用两种不同判定走一遍（如能用 SAS 也能用 ASA），比做两道新题更练思维。问她："还有别的方法吗？"——这句话是思路拓展的发动机。

训练话术：

"这道题你用了 SAS。如果不用 SAS，还能怎么证全等？"

"这条线段相等，除了全等，能不能用等腰三线合一得到？"

#### 一题多变：图变了，模型没变

把一道题的条件逐步改动，让品言发现"本质模型不变"，这是举一反三最快的练法：

| 变式方向  | 怎么改                      | 训练目标           |
|-------|--------------------------|----------------|
| 换数字   | 把已知边角数值改掉                | 确认方法不依赖具体数     |
| 换条件给法 | 把"给中点"改成"给中线相等"          | 识别同一模型的不同外衣    |
| 反过来问  | 把"已知 $\rightarrow$ 求证"颠倒 | 理解条件与结论的关系     |
| 加一步   | 在原图上多连一条线再问              | 提升综合应变（对接中考压轴） |

## 给品言的"模型本"用法（替代纯错题本）

1. 每做完一道几何题，不只记对错，先写一句："这题是【模型几】，辅助线画的是【...】。"
2. 把同一模型的题贴在一起，一个模型攒 3~5 题，就会形成"看到就有思路"的条件反射。
3. 代数题旁标用了哪种思想（整体 / 逆用 / 配方 / 整体代入）。